

市盈率分位数因子优化与策略构建

——量化策略研究

投资要点

➤ 不同窗口期内市盈率分位数因子的回测与 IC 分析

本文延续上一篇对市盈率因子组合的优化思路，对市盈率分位数因子进行优化回测，首先在时间区间上，我们分别选取调仓日期前 6 个月，前 12 个月，以及前 24 个月内历史分位数处于最低的 20 只股票构建组合进行回测。

不同窗口期市盈率分位数因子组合表现差异不大，其中基于 12 个月窗口的低市盈率分位数 20 只组合收益率最优，在 2014 年 5 月 7 日-2025 年 12 月 10 日期间，年化收益为 16.84%，年化波动率为 25.34%，最大回撤为-52.77%。从因子预测能力的统计检验来看，各时间区间的市盈率分位数均表现出高度稳定且显著的负向选股能力，**12 个月内分位数因子的综合表现最佳，其 RankIC 均值为-4.83%，RankIC_IR 为-0.84，RankIC>0 的概率为 20.83%。**

进一步我们缩小组合范围至 10 只，12 个月内低市盈率组合表现进一步提升。在 2014 年 5 月 7 日-2025 年 12 月 10 日期间，组合的年化收益率提升至 **20.80%**，年化波动率为 26.82%，最大回撤为-44.58%。

➤ 与其他因子叠加构建策略

① ROE 因子

叠加 ROE 因子回测发现，组合年化收益相对于单因子有所下降。叠加 ROE 大于 5%的筛选门槛后，在 2014 年 5 月 7 日-2025 年 12 月 10 日期间，实现了年化收益为 16.99%，年化波动率为 26.52%，最大回撤为-45.03%。

②机构持股家数因子

叠加机构持股家数因子回测发现，机构持股对策略表现存在非线性影响，适度的机构关注能够优化策略。在 2014 年 5 月 7 日-2025 年 12 月 10 日期间，经持股机构家数大于 5 家条件筛选后的组合表现最佳，年化收益达 **21.58%**，年化波动率为 26.01%，最大回撤收窄至-41.92%。然而，当筛选标准进一步严格至持股机构家数大于 10 家或大于 15 家时，组合的年化收益均出现下降。

➤ 风险提示

历史收益表现不代表未来；回测模型未考虑实际交易费用率；其他数据统计误差

分析师：吴起淦

执业登记编号：A0190523020001

wuqidi@yd.com.cn

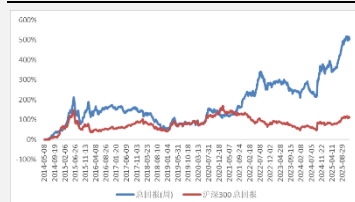
研究助理：王娜

执业登记编号：A0190125030006

wangna@yd.com.cn

12 个月内低市盈率分位数 20 只组合与沪深

300 指数走势对比



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

目录

一、市盈率分位数因子优化	3
1.不同时间区间内市盈率分位数因子分组回测	3
2.不同时间区间内市盈率分位数因子有效性检验	5
3.对 12 月内最低市盈率分位数因子组合进一步优化	6
二、叠加其他因子构建策略	6
三、风险提示	9

图表目录

图 1： 6 个月内市盈率分位数最低 20 只股票组合回测（2015.05.07-2025.12.10）	3
图 2： 12 个月内市盈率分位数最低 20 只股票组合回测（2015.05.07-2025.12.10）	4
图 3： 24 个月内市盈率分位数最低 20 只股票组合回测（2015.05.07-2025.12.10）	4
图 4： 12 个月内市盈率分位数最低 10 只股票组合回测（2015.05.07-2025.12.10）	6
图 5： ROE 大于 5%且 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票组合回测表现最优（2015.05.07-2025.12.10）	7
图 6： 持股机构家数大于 5 且 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票组合回测最优（2015.05.07-2025.12.10）	8

表 1： 不同时间区间内市盈率分位数最低 20 只股票组合表现对比（2015.05.07-2025.12.10）	4
表 2： 不同时间区间内的市盈率分位数因子 IC 检测	5
表 3： 12 个月内市盈率分位数最低 10 只与 20 只股票组合表现对比（2015.05.07-2025.12.10）	6
表 4： 中证盈利估值策略指数	7
表 5： 利用 ROE 因子筛选出的 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票组合表现（2015.05.07-2025.12.10）	8
表 6： 利用持股机构家数筛选出的 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票组合表现（2015.05.07-2025.12.10）	9

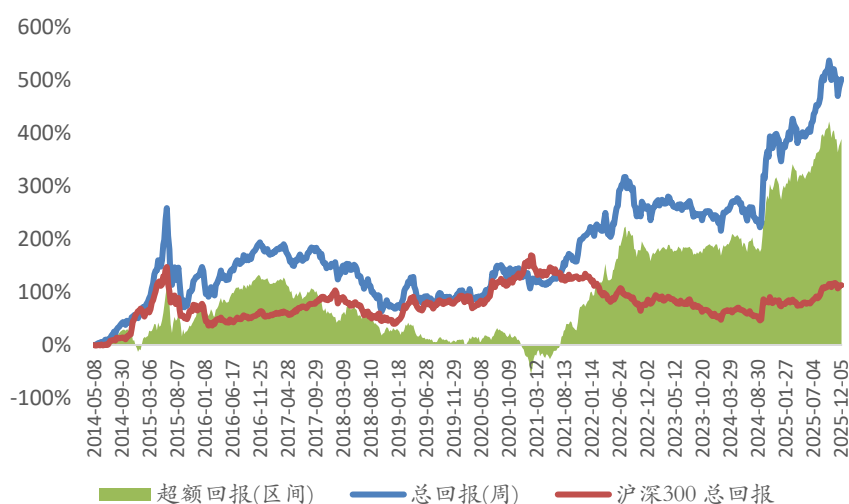
一、市盈率分位数因子优化

1.不同时间区间内市盈率分位数因子分组回测

历史分位数计算的是某个指标当前的取值在一段历史区间中所处的分位数点，是常用的时间序列分析方法，具有明确的经济意义。PE 历史分位数反映了个股当前 PE 估值在一段历史区间中的高低程度，能定量刻画出个股的 PE 估值在一段历史区间中是否“便宜”。

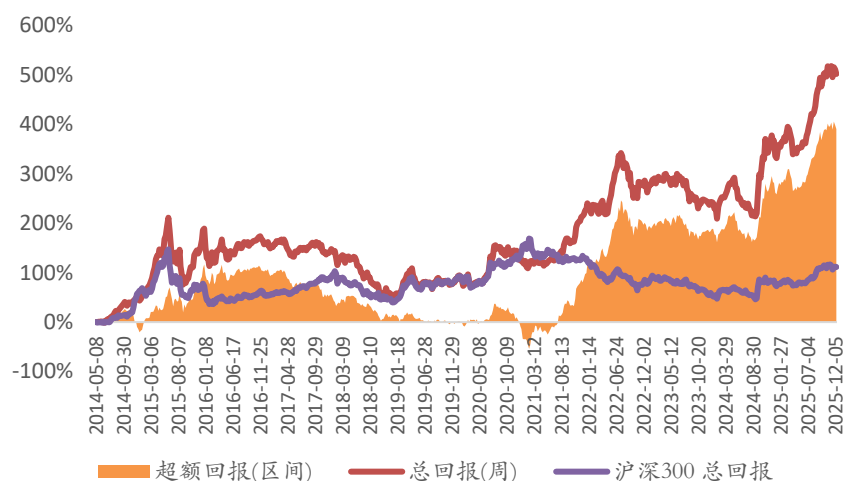
本文延续上一篇对市盈率因子组合的优化思路，对市盈率分位数因子进行优化回测，首先在时间区间上，我们分别选取调仓日期前 6 个月，前 12 个月，以及前 24 个月内历史分位数处于最低的 20 只股票构建组合，剔除市盈率分位数为 0 以及 ST 个股，考虑定期报告的业绩时效性及假期因素，我们在每年的 5 月 7 日以及 11 月 7 日进行调仓，若当日不是交易日，则顺延至下一个交易日，回测结果如下：

图 1： 6 个月内市盈率分位数最低 20 只股票组合回测 (2015.05.07-2025.12.10)



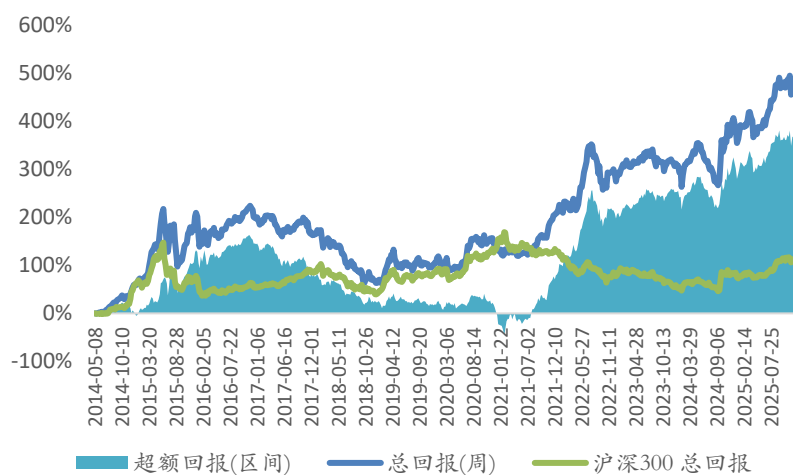
资料来源：Wind，源达信息证券研究所

图 2： 12 个月内市盈率分位数最低 20 只股票组合回测 (2015.05.07-2025.12.10)



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

图 3： 24 个月内市盈率分位数最低 20 只股票组合回测 (2015.05.07-2025.12.10)



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 1： 不同时间区间内市盈率分位数最低 20 只股票组合表现对比 (2015.05.07-2025.12.10)

项目	6 个月市盈率分位数 最低 20	12 个月市盈率分位数 最低 20	24 个月市盈率分位数 最低 20
组合收益(%)	501.43%	510.13%	479.71%
超额收益(%)	388.58%	397.29%	366.86%
年化收益 (%)	16.70%	16.84%	16.33%
年化波动率 (%)	25.96%	25.34%	25.18%
Alpha	10.61%	10.96%	10.39%
Beta	0.9071	0.8759	0.8844

Sharp	0.59	0.61	0.59
最大回撤	-55.51%	-52.77%	-51.62%

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

从回测结果来看，不同时间区间内低市盈率分位数组合表现差异较小，从收益率的角度来看，12 个月内低市盈率分位数组合表现最优。且随着时间区间的扩展，市盈率分位数组合的波动和回撤逐渐降低，24 个月内低市盈率分位数组合波动和回撤最低，组合表现相对最稳健。

2.不同时间区间内市盈率分位数因子有效性检验

我们用 IC 检测对不同时间区间内市盈率分位数 TTM 因子进行有效性检验。一般来说，因子的 IC 值衡量的是因子在第 T 期的暴露度向量与 T+1 期股票收益向量之间的相关性，具体定义为：

$$IC^T = \text{corr}(r^{T+1}, X^T)$$

在实际计算中，为增强稳健性，通常使用 Spearman 秩相关系数计算得到 Rank IC 值，因子评价基于 Rank IC 值序列展开，主要包括：

- (1) Rank IC 值序列均值反映因子显著性，序列标准差衡量因子稳定性；
- (2) IC_IR（即均值与标准差的比值）评估因子有效性；
- (3) Rank IC 值序列大于零的占比判断因子作用方向是否稳定。

我们与前文中的调仓日期及频率保持一致，使用 2015 年 5 月 7 日——2025 年 11 月 7 日的半年度数据进行分析，从 IC 检测的结果来看，不同时间区间内的市盈率分位数因子 IC 测试结果均显示其具有高度稳定的负向预测能力，在约 80%以上的观察期，低估值对应高收益的负向关系均成立。从不同时间区间来看，12 个月的窗口因子表现最优，其 IC 均值与稳定性平衡最佳，其 RankIC 值为-4.83%，RankIC_IR 为-0.84，RankIC>0 的概率为 20.83%。

表 2：不同时间区间内的市盈率分位数因子 IC 检测

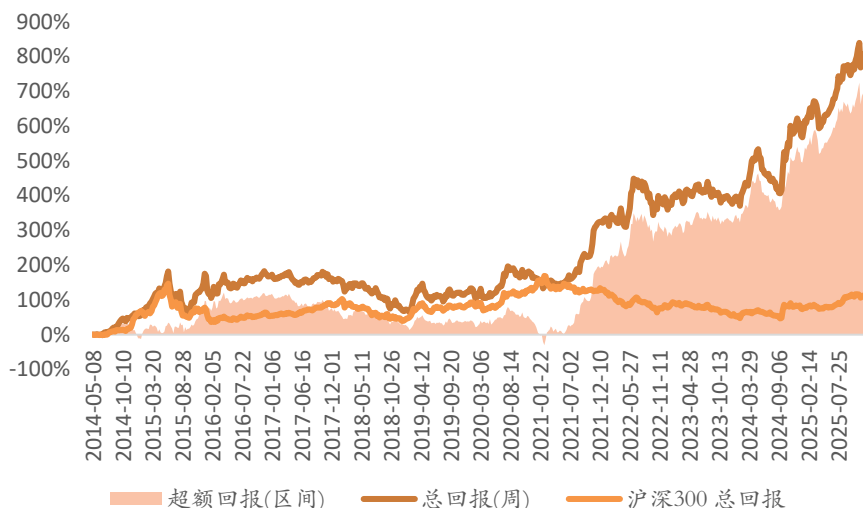
因子	RankIC 均值	RankIC 标准差	RankIC_IR	RankIC>0	因子稳定性
6 个月市盈率分位数因子 TTM	-4.49%	6.21%	-0.74	16.67%	因子稳定且预测性高
12 个月市盈率分位数 TTM	-4.83%	5.77%	-0.84	20.83%	因子稳定且预测性高
24 个月市盈率分位数 TTM	-5.00%	5.96%	-0.84	20.83%	因子稳定且预测性高

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

3.对 12 个月内最低市盈率分位数因子组合进一步优化

进一步我们缩小选股范围，我们选取调仓日期前 12 个月内历史分位数处于最低的 10 只股票构建组合，剔除市盈率分位数为 0 以及 ST 个股，考虑定期报告的业绩时效性及假期因素，我们在每年的 5 月 7 日以及 11 月 7 日进行调仓，若当日不是交易日，则顺延至下一个交易日，回测结果如下：

图 4： 12 个月内市盈率分位数最低 10 只股票组合回测 (2015.05.07-2025.12.10)



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 3： 12 个月内市盈率分位数最低 10 只与 20 只股票组合表现对比 (2015.05.07-2025.12.10)

项目	12 个月市盈率分位数 最低 10	12 个月市盈率分位数 最低 20
组合收益(%)	798.39%	510.13%
超额收益(%)	685.54%	397.29%
年化收益 (%)	20.80%	16.84%
年化波动率 (%)	26.82%	25.34%
Alpha	14.96%	10.96%
Beta	0.8692	0.8759
Sharp	0.72	0.61
最大回撤	-44.58%	-52.77%

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

从回测结果来看，12 个月市盈率分位数最低 10 只组合表现更佳，2015 年 5 月 7 日至 2025 年 12 月 10 日，组合年化收益为 20.80%，年化波动率 26.82%，最大回撤-44.58%。

二、叠加其他因子构建策略

(1) ROE 因子

在选出 12 月市盈率分位数因子的基础上，我们参考市场上其他关于低市盈率因子的指数构建相关策略，例如中证盈利估值策略指数，我们叠加盈利质量因子 ROE 进行进一步的组合筛选。

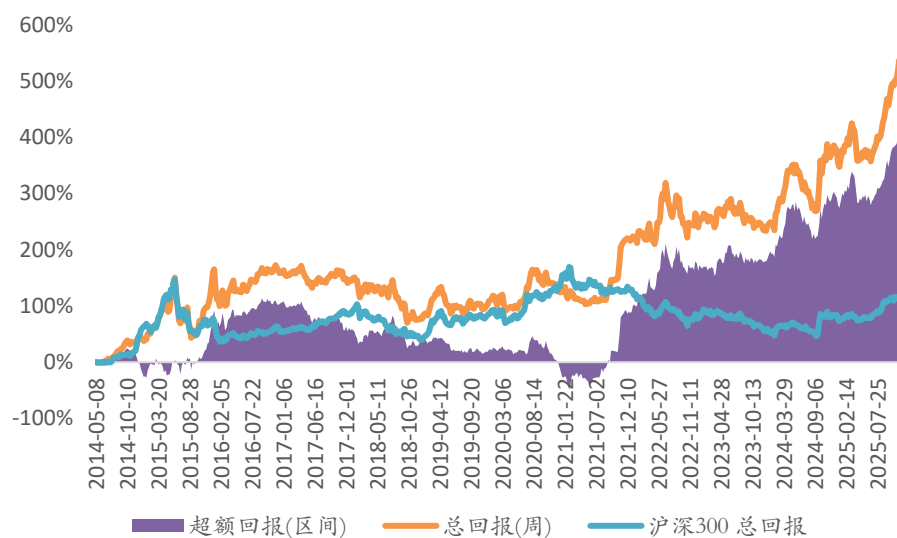
表 4：中证盈利估值策略指数

指数代码	指数名称	选样方法	近 10 年年化收益率
931129.CSI	中证盈利估值策略指数	中证盈利估值策略指数选取盈利能力高且可持续、财务杠杆水平较为合理且兼具低估值特征的 50 只上市公司证券作为指数样本。	7.91%

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

我们分别选取调仓日期前 12 个月内市盈率分位数处于最低的 10 只股票构建组合，剔除市盈率分位数为 0 以及 ST 个股，剔除 ROE 小于对应标准的个股，考虑定期报告的业绩时效性及假期因素，在每年的 5 月 7 日以及 11 月 7 日进行调仓，若当日不是交易日，则顺延至下一个交易日，回测结果如下：

图 5：ROE 大于 5%且 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票组合回测表现最优 (2015.05.07-2025.12.10)



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 5：利用 ROE 因子筛选出的 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票组合表现 (2015.05.07-2025.12.10)

项目	ROE 大于 5%且 12 个月 市盈率分位数最低 10 只股 票	ROE 大于 10%且 12 个 月市盈率分位数最低 10 只 股票	ROE 大于 15%且 12 个 月市盈率分位数最低 10 只 股票
组合收益(%)	518.85%	423.35%	345.84%
超额收益(%)	406.00%	310.50%	232.99%
年化收益 (%)	16.99%	15.31%	13.73%
年化波动率 (%)	26.52%	26.61%	27.22%
Alpha	10.93%	9.16%	7.45%
Beta	0.9014	0.9163	0.9345
Sharp	0.58	0.52	0.45
最大回撤 (%)	-45.03%	-44.27%	-53.65%

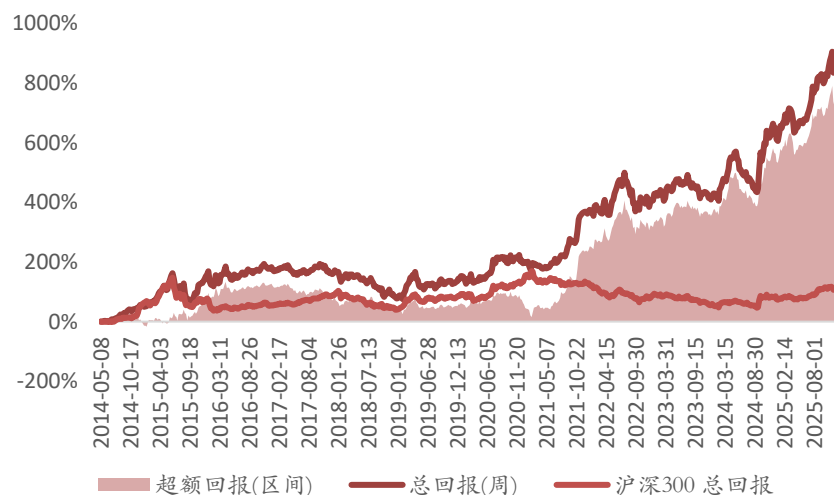
数据来源：Wind，源达信息证券研究所

从回测结果来看，叠加 ROE 因子后组合的年化收益有所下降，叠加 ROE 大于 5%的筛选门槛后，在 2014 年 5 月 7 日-2025 年 12 月 10 日期间，实现了年化收益为 16.99%，年化波动率为 26.52%，最大回撤为-45.03%。

(2) 持股机构家数

持股机构家数从一定程度上体现了机构投资者对公司的实际认可程度，且提供了一定流动性保障。我们分别选取调仓日期前 12 个月内历史分位数处于最低的 10 只股票构建组合，剔除市盈率分位数为 0 以及 ST 个股，分次剔除持股机构家数小于对应标准的个股，考虑定期报告的业绩时效性及假期因素，在每年的 5 月 7 日以及 11 月 7 日进行调仓，若当日不是交易日，则顺延至下一个交易日，两次的回测结果如下：

图 6:持股机构家数大于 5 且 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票组合回测最优(2015.05.07-2025.12.10)



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 6: 利用持股机构家数筛选出的 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票组合表现(2015.05.07-2025.12.10)

项目	持股家数大于 5 且 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票	持股家数大于 10 且 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票	持股家数大于 15 且 12 个月市盈率分位数最低 10 只股票
组合收益(%)	867.76%	466.57%	489.72%
超额收益(%)	754.92%	353.72%	376.88%
年化收益 (%)	21.58%	16.10%	16.50%
年化波动率 (%)	26.01%	25.52%	26.24%
Alpha	15.76%	10.30%	10.34%
Beta	0.8657	0.8636	0.9170
Sharp	0.77	0.57	0.57
最大回撤 (%)	-41.92%	-41.61%	-50.16%

资料来源: Wind, 源达信息证券研究所

从回测结果来看, 机构持股对策略表现存在显著的非线性影响, 适度的机构关注能够优化策略。具体来看, 经持股机构家数大于 5 家条件筛选后的组合表现最佳, 年化收益达 21.58%, 年化波动率为 26.01%, 最大回撤收窄至-41.92%。然而, 当筛选标准进一步严格至机构家数大于 10 家或大于 15 家时, 组合的年化收益均出现下降。

三、风险提示

历史收益表现不代表未来;

回测模型未考虑实际交易费用率;

其他数据统计误差

投资评级说明

行业评级	以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
看 好：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上
中 性：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%以上
看 淡：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下
公司评级	以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
买 入：	相对于恒生沪深 300 指数表现 + 20%以上
增 持：	相对于沪深 300 指数表现 + 10%~ + 20%
中 性：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%之间波动
减 持：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下

办公地址

石家庄

河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼

上海

上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 701 室

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

河北源达信息技术股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：911301001043661976。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供河北源达信息技术股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估。

本报告仅反映本公司于发布报告当日的判断，在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为源达信息证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。